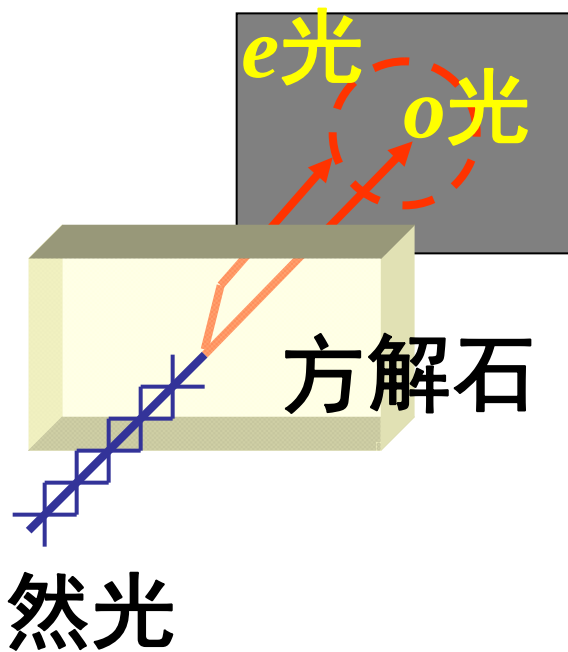


3.9.4 光的双折射 (double refraction of light)

双折射现象

1669年巴托莱纳斯发现用方解石看书时，字成双像

10年后，惠更斯认为是一束光变成两束光而称为双折射



一束光线通过折射后分为两束的现象

寻常光: 折射光线遵守折射定律, 折射率为常数,
其折射光线总在入射面内, 简称 ***o* 光**

非常光: 折射光线不遵守折射定律, 折射率不为
常数, 其折射线不一定在入射面内, 简称 ***e* 光**

双折射现象是光的特性还是方解石的特性?

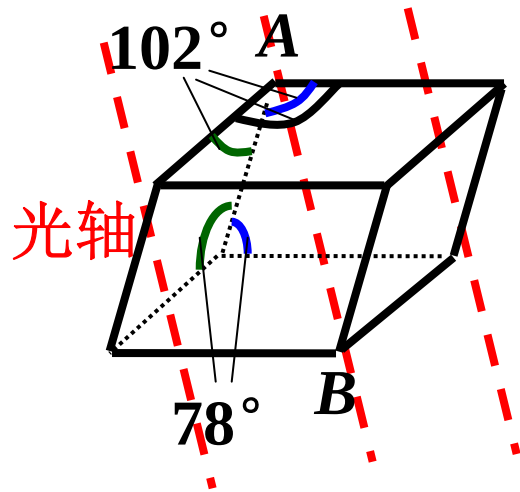
晶体的光学性质

光轴： 当光在晶体内沿某个特殊方向传播时不发生双折射，该方向称为晶体的光轴

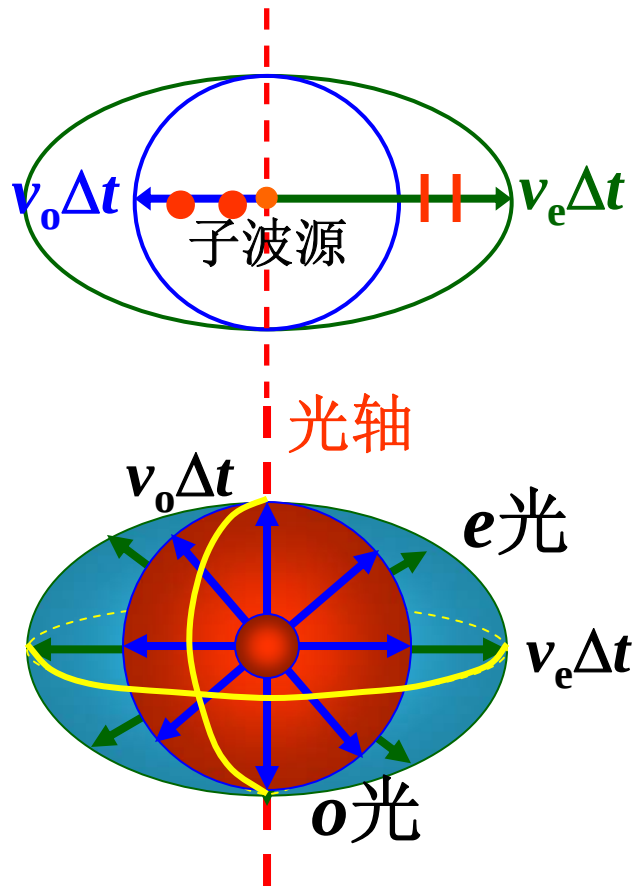
例如方解石的光轴方向如图

单轴晶体： 只有一个光轴的晶体
(如方解石、石英等)

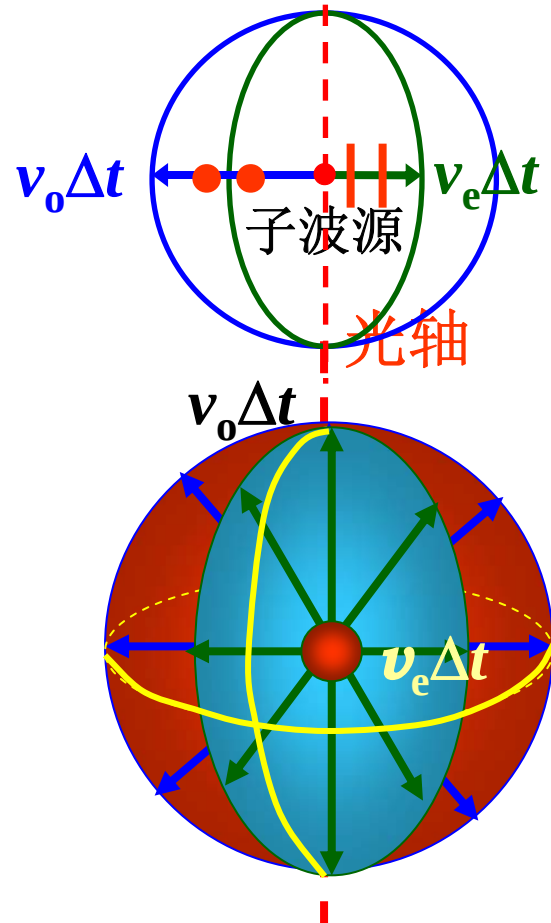
双轴晶体： 有两个光轴的晶体
(如云母、硫磺等)



负晶体 ($v_o < v_e$)



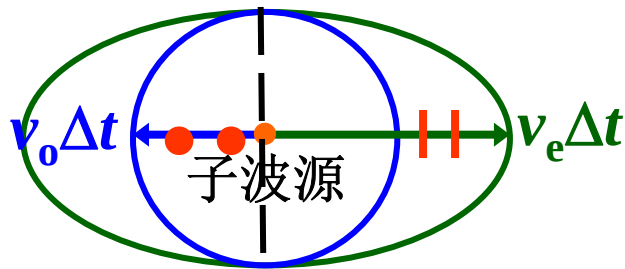
正晶体 ($v_o > v_e$)



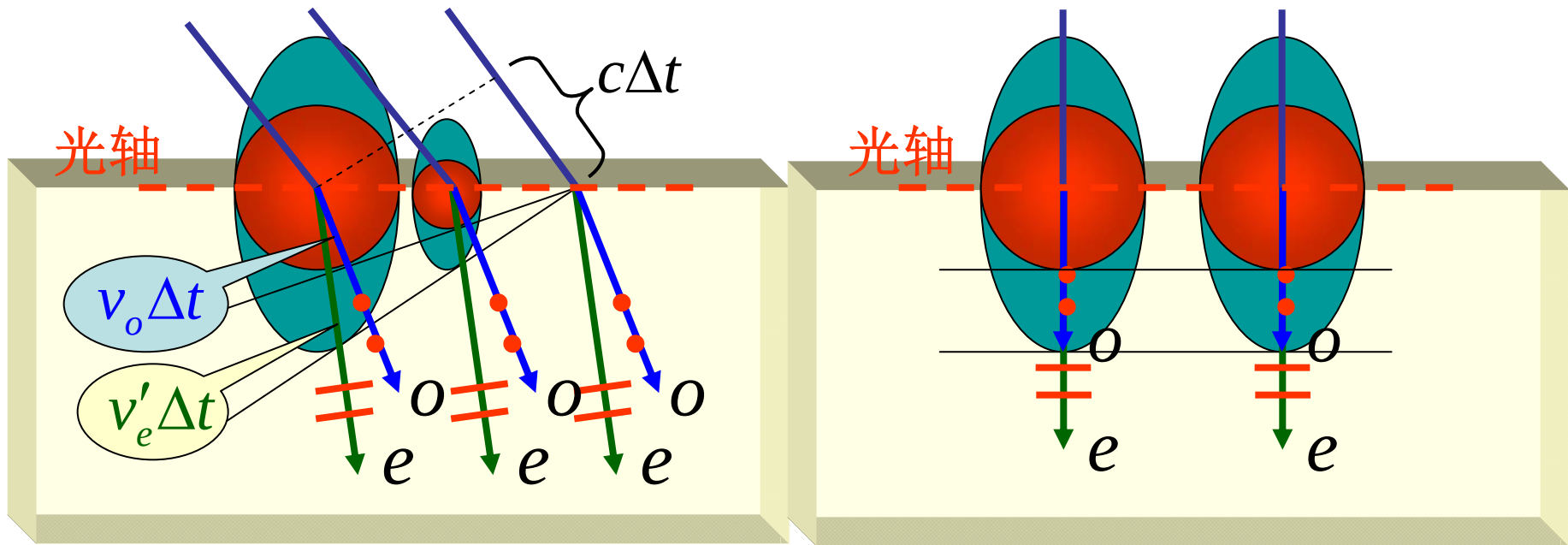
用惠更斯原理解释双折射现象

以单轴负晶体为例

负晶体($v_o < v_e$)



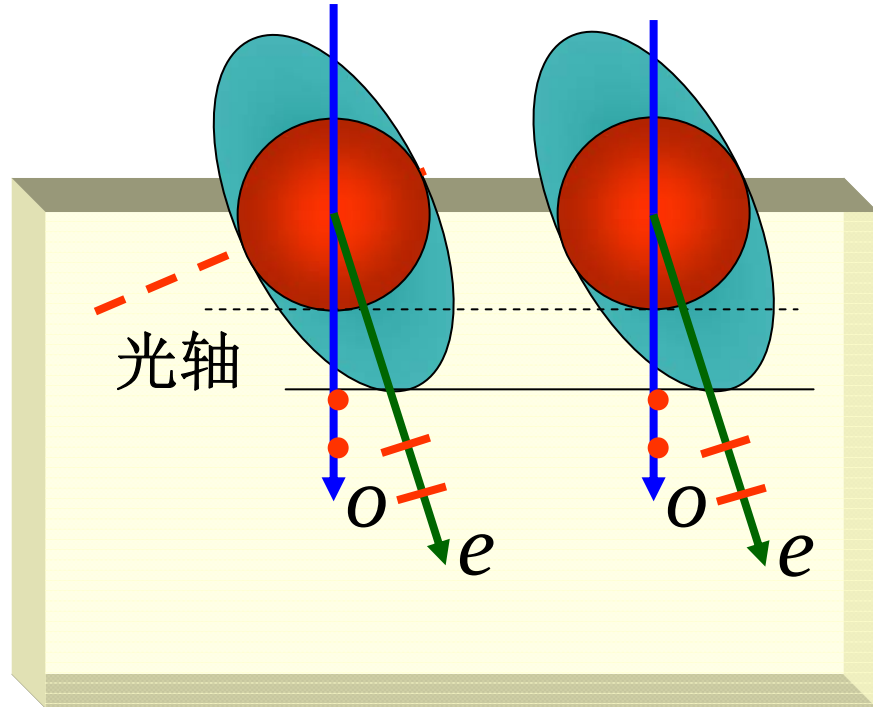
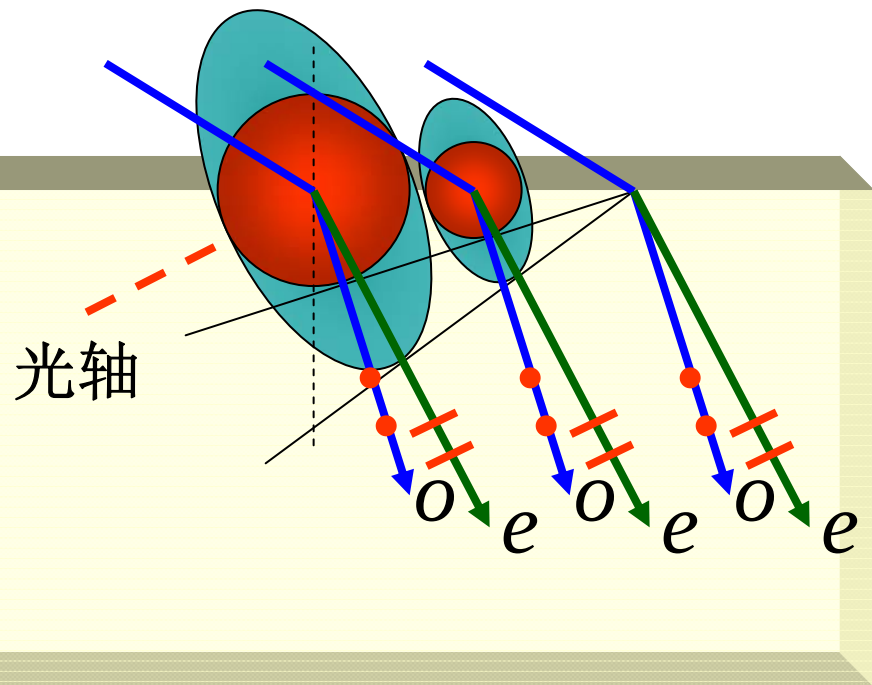
1.光轴平行晶体表面, 且在入射面内, 自然光入射



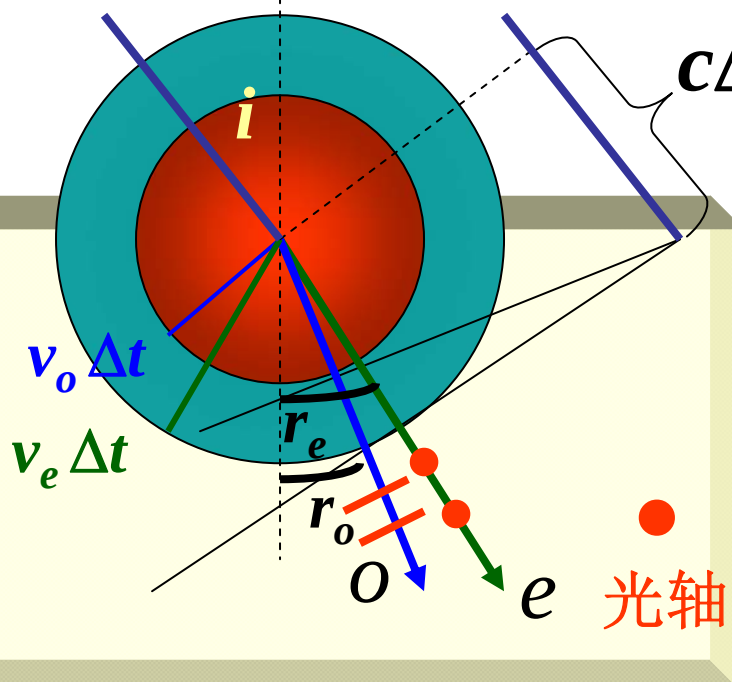
由光程相等, 得: $c\Delta t = n_o v_o \Delta t \therefore n_o = c/v_o$

同理, 得: $c\Delta t = n'_e v'_e \Delta t \therefore n'_e = c/v'_e$

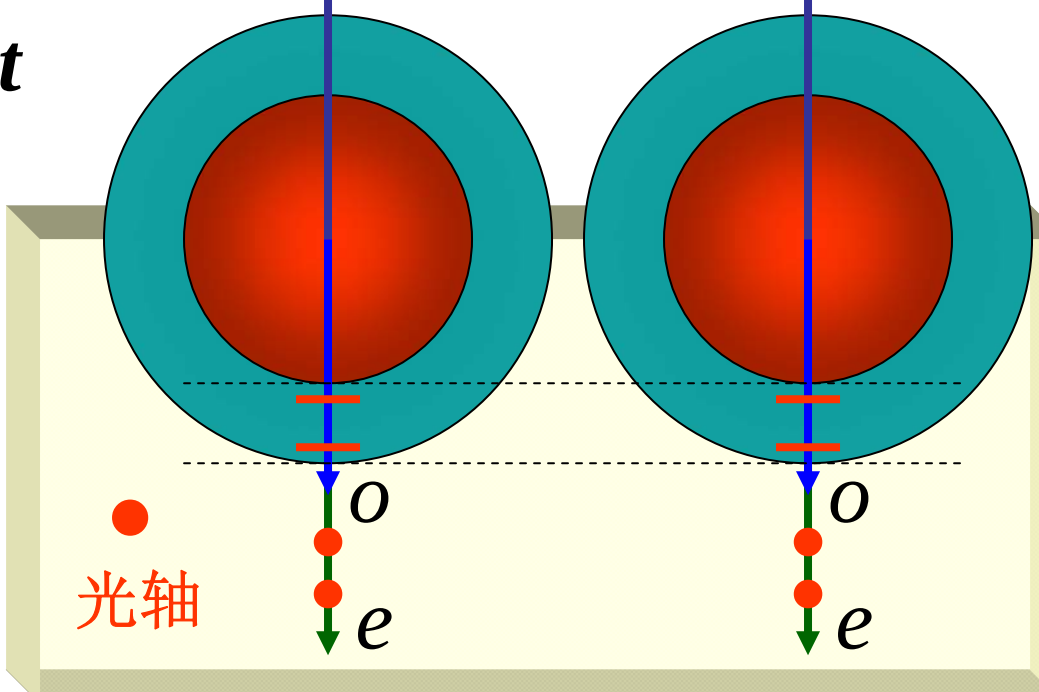
2.光轴与晶体表面斜交, 且在入射面内, 自然光入射



3.光轴平行晶体表面,且垂直于入射面,自然光入射

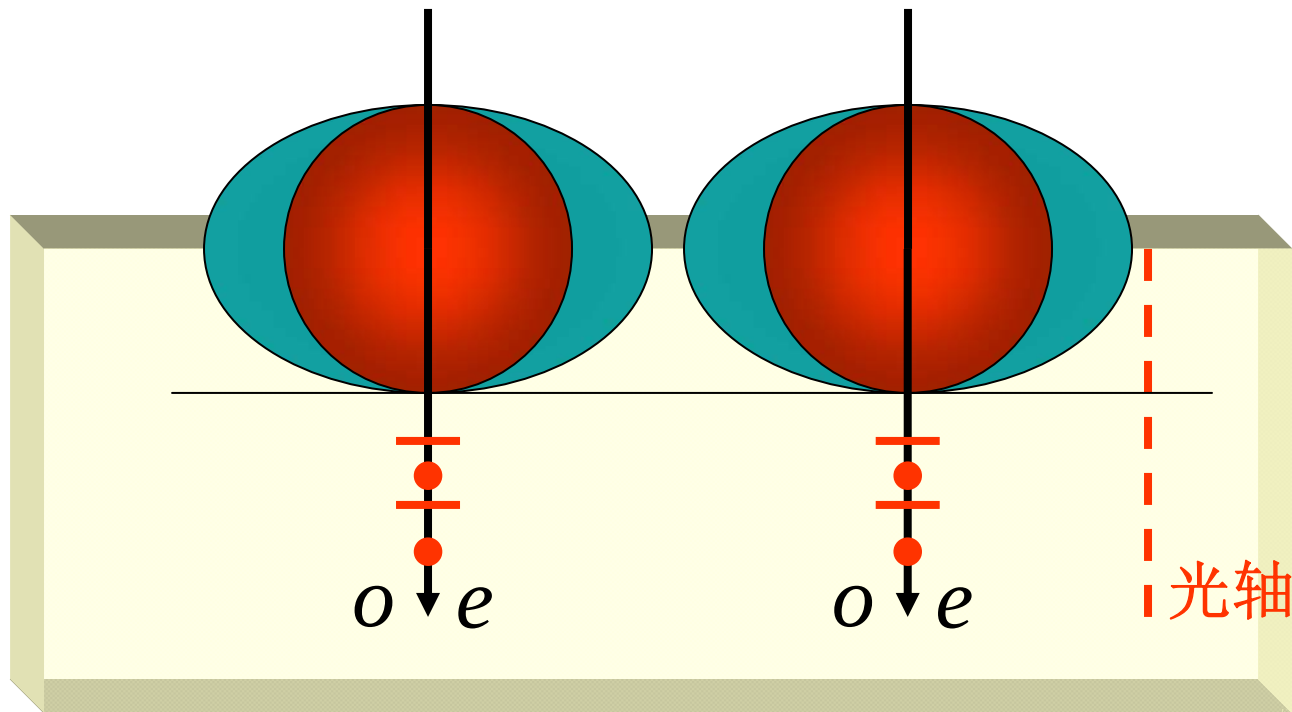


$$\frac{\sin i}{\sin r_o} = \frac{c}{v_o} = n_o$$



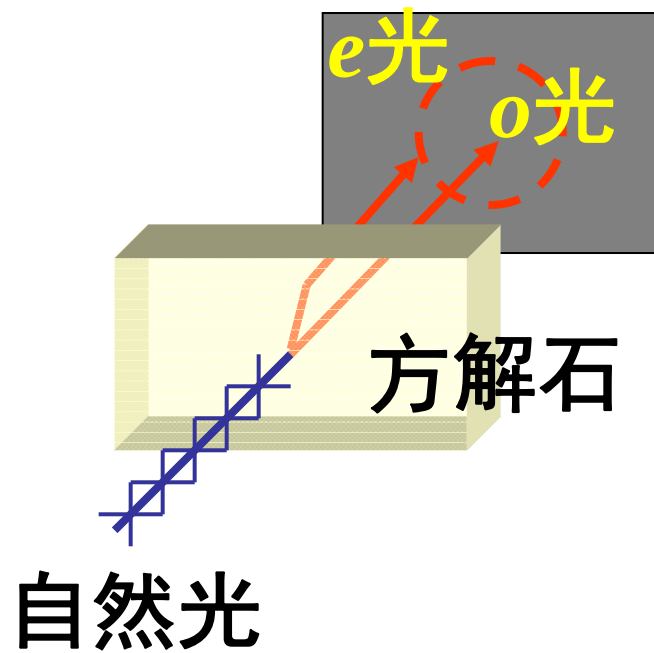
$$\frac{\sin i}{\sin r_e} = \frac{c}{v_e} = n_e$$

4.光轴垂直于晶体表面且在入射面内, 自然光入射



无双折射现象

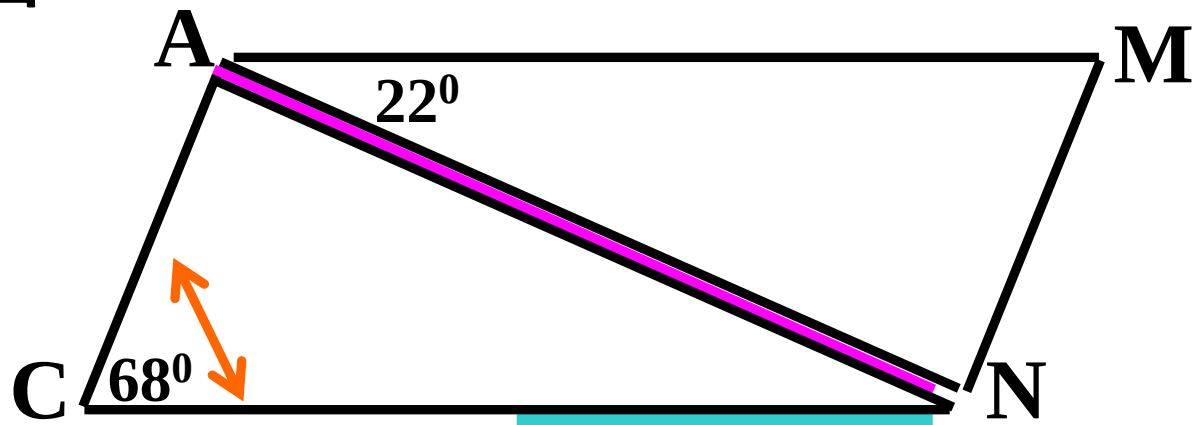
问题



尼科耳棱镜

把一块长宽比为3:1的天然方解石两端适当研磨后，沿其对角剖面开成两块棱镜，再用加拿大树胶把剖面粘合起来就成为尼科耳棱镜

光轴在ACNM平面内方向与AC成 48° ，入射面取ACNM面

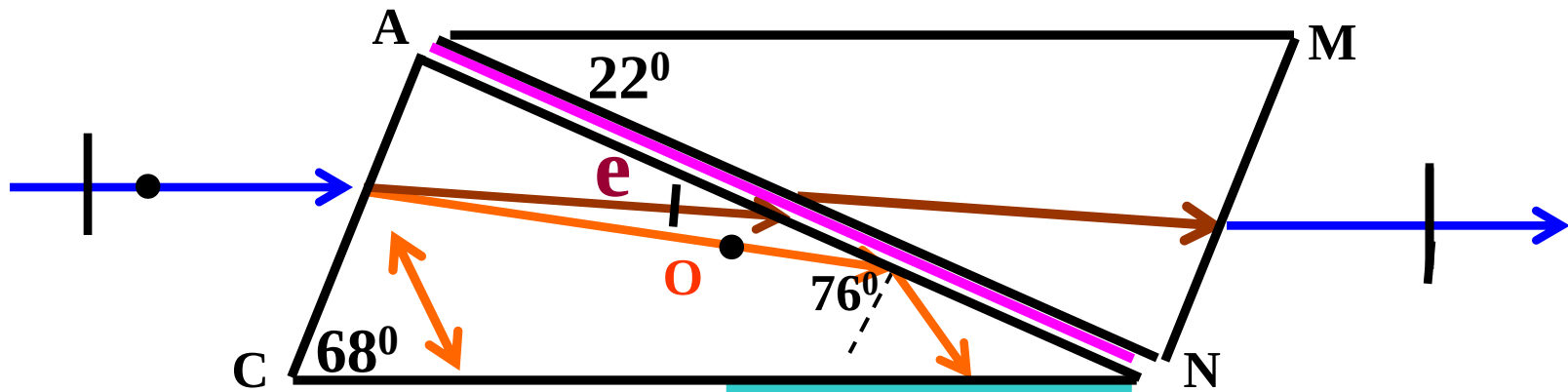


方解石的折射率 $n_0=1.658$

树胶 $n=1.55$

$n_e=1.486$

$n_e < n < n_0$



方解石的折射率 $n_o = 1.658$ $n_e = 1.486$ $n = 1.55$

临界角 $\arcsin(1.55/1.658) = 69^\circ 12'$

O光入射角大于其临界角,被全反射, 在CN处为涂黑层所吸收

出射偏振方向在ACNM平面内的偏振光